

Thème 1 — Facile

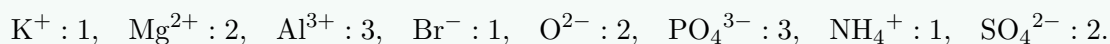
Ions, valences et nombre d'oxydation — Corrigé

Corrigé 1 — métal ou non-métal ?

Règle : à gauche/centre du tableau → métal → cation ; à droite → non-métal → anion.

Élément	Nature	Ion formé
Na	métal	cation (Na^+)
Cl	non-métal	anion (Cl^-)
Ca	métal	cation (Ca^{2+})
O	non-métal	anion (O^{2-})
Al	métal	cation (Al^{3+})
S	non-métal	anion (S^{2-})
Fe	métal	cation (Fe^{2+} ou Fe^{3+})
F	non-métal	anion (F^-)

Corrigé 2 — lire une valence

La valence est la *valeur absolue* de la charge :

Le signe (+ ou -) n'intervient pas dans la valence ; il indique seulement si l'ion est cation ou anion.

Corrigé 3 — électrons gagnés ou perdus

Cation : $e^- = Z - \text{charge}$. Anion : $e^- = Z + |\text{charge}|$.

Ion	Na^+	Ca^{2+}	Al^{3+}	Cl^-	S^{2-}
Bilan	perd 1	perd 2	perd 3	gagne 1	gagne 2
Électrons	$11 - 1 = 10$	$20 - 2 = 18$	$13 - 3 = 10$	$17 + 1 = 18$	$16 + 2 = 18$

Remarque : Na^+ , Al^{3+} atteignent 10 électrons (comme le néon) ; Ca^{2+} , Cl^- , S^{2-} atteignent 18 (comme l'argon). Les ions cherchent la configuration du gaz noble le plus proche.

Corrigé 4 — n.o. des cas immédiats

- a) Fe : corps simple $\Rightarrow$ n.o. = 0 (convention 1).
- b) Cl_2 : corps simple $\Rightarrow$ n.o. = 0 (convention 1).
- c) Ca^{2+} : ion monoatomique $\Rightarrow$ n.o. = +II (convention 2).
- d) Cl^- : ion monoatomique $\Rightarrow$ n.o. = -I (convention 2).
- e) oxygène dans Na_2O : -II (convention 3 ; ce n'est pas un peroxyde).

Corrigé 5 — repérer le *cation*

Le seul **cation** est NH_4^+ (ammonium), car sa charge est *positive*. Tous les autres portent une charge négative, ce sont des **anions** : NO_3^- (nitrate), SO_4^{2-} (sulfate), MnO_4^- (permanganate), CO_3^{2-} (carbonate), PO_4^{3-} (phosphate).

En nomenclature, NH_4^+ joue le rôle d'un métal de valence 1 (comme Na^+ ou K^+).